

2012 年计算机真题答案:

**数学基础:**

一、用逻辑符号表达下列语句 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 答: 全域: 所有人  $P(x)$ 表示  $x$  住在中国;  $Q(x)$ 表示  $x$  为中国人, 则:

全称量词表示为:  $\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$

存在量词表示为:  $\exists x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$

2. 答: 全域: 星球  $P(x)$ 表示  $x$  为火星;

$Q(x,y)$ 表示  $x$  与  $y$  相等,

则:  $\exists x \forall y(P(x) \wedge (P(y) \rightarrow Q(x,y)))$

二、填空题 (每空 2 分, 共 14 分)

1. 答:  $2^k C_n^k = \frac{n! 2^k}{k!(n-k)!}$

2. 答:  $a_n = 2n - 1$

根据递推关系可知, 数列  $\{a_n\}$  为首项为 1, 公差为 2 的等差数列, 因而易得  $a_n = 2n - 1$ 。

3. 答:  $n + f - 2$

根据欧拉定理, 对连通平面图  $G$  有欧拉公式  $n - e + f = 2$  成立, 其中  $e$  为  $G$  的边数, 点-边+面=2 则  $G$  的边数  $e = n + f - 2$ 。

4. 答:  $10!$ ,  $2 * 5! * 5!$

(1) 十个人全排列  $P_{10} = 3628800$

(2)  $P_5 P_5 P_2 = 28800$

将五个文科生和五个理科生排成一排, 无其他要求, 那么就是对这 10 个人进行全排列, 共有  $10!$  种不同的排法。如果要求文科生和理科生交替排成一排, 那么可先对 5 个文科生进行全排列 ( $5!$ ), 排完后得到 6 个空位 (即两个文科生之间的空位有 4 个, 再加上两边各 1 个空位), 对理科生进行全排列 ( $5!$ ) 后依次插入前五个或后五个空位中, 共有  $2 * 5! * 5!$  排法。

5. 答: 60

首先假设这 6 个元素两两之间互不相同, 则不同的排列总数有  $6!$  个, 而事实上 3 个  $a$  是相同的, 2 个  $c$  是相同的, 因此要除去对这两项进行全排列而多出来的排列次数, 即最后结果为  $6! / 3! 1! 2! = 60$ 。

6. 答: 5

图 G 的示意图如下图所示, 去掉边  $v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1$  中的任意一个即可得到图 G 的生成树, 因而 G 的不同生成树棵数为 5。

### 三、解答题 (共 16 分)

1. 答:  $\{a_n\}$  的指数型母函数为

(1)

$$\begin{aligned} G_e(x) &= \left( x + \frac{x^3}{3!} \right) \left( 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \right) \left( x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right) \left( 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right) \\ &= \left( \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \left( \frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) (e^x - 1) e^x = \frac{1}{4} (e^{4x} - e^{3x} + e^{-x} - 1) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (4^n - 3^n - (-1)^n) \frac{x^n}{n!} - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

(2) 故,

$$a_n = \frac{1}{4} (4^n - 3^n + (-1)^n)$$

2. 答:  $C_3^1 C_4^2 A_2 = 36$

方法一: 分步处理: 将 4 个球划分成 3 组, 恰好有 2 个球分到一组, 选 2 个球的方法数是  $C(4,2)=6$ . 把这 3 个组放入 3 个相异的盒子, 方法数恰好是  $3!$ , 根据乘法法则, 方法数是  $6 \times 6 = 36$

3. 答: (1)  $|A|=3$   $|A \times A|=9$   $2^9=512$  个二元关系

(2) 等价关系与 A 上的划分一一对应。因为 A 上的划分有  $3+1+1=5$  个, 所以 A 上的等价关系有 5 个

1 块  $\{1,2,3\}$  1 个

2 块  $\{1,2\}, \{3\}$  3 个

3 块  $\{1\}, \{2\}, \{3\}$  1 个

共 5 个

### 四、证明题 (6 分)

答: 1. 当  $C \subseteq A$  时,  $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) = A \cap (B \cup C)$

2. 当  $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$  时, 假设存在  $a \in C - A$   
则  $a \in (A \cap B) \cup C$   $a \notin A \cap (B \cup C)$   $(A \cap B) \cup C \neq A \cap (B \cup C)$   
矛盾, 因此假设错误, 应当有  $C \subseteq A$

### 计算机网络

#### 一、填空题 (每空 1 分, 共 6 分)

1.36

2. 解: A; 119.26.127.255

119 用二进制表示为 01110111, 最高位为 0, 所以为 A 类, 93 和 0 用二进制相与为 0, 所以广播地址为 119.26.100.0。子网掩码是 255.255.224.0 与 119.26.100.93 按位与之后得到的结果为 119.26.96.0, 广播地址应当是这个网络号。

解: BGP 协议

BGP 协议属于外部网关路由协议, 可以实现自治系统间无环路的域间路由, 是沟通 Internet 广域网的主要路由协议。

解: TCP 协议; 21

TCP 协议是面向连接的协议, 可以保证数据的正确性, 适合用于传输大量数据, 相对来说速度较慢, 建立连接需要的开销较多。FTP 是文件传输协议, 因而对数据的正确性要求较高, 需要可靠的传输, 而对速度要求相对较低, 因而在传输层采用 TCP 协议。FTP 协议在建立连接时服务器的缺省端口号为 21, 用于传输数据的端口号为 20。

二、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 答:D

例如, 帧的序号采用 3bit 表示, 并且发送窗口和接收窗口的尺寸都选为 5 (大于  $2^{3-1}=4$ )。初始时, 发送方连续发送了序号为 0~4 的 5 个帧, 并比这 5 个帧全部被正确接收, 于是接收方发送对着 5 个帧的应答, 同时滑动窗口, 准备接收序号为 5、6、7、0、1 的帧。假如其中 0 号帧的应答在传输过程中丢失, 发送方在超时后, 就会重新发送 0 号帧。由于 0 号帧也落在当前的接收窗口内, 因而会被接收方当做一个新帧接收下来, 这样就产生了错误。而当接收窗口小于等于 4 (即 3) 时, 则不会出现这种错误。

2. 答:A

解: 根据子网掩码, 可计算出 IP 地址 209.10.1.190 的网络号为 209.10.1.176, 而 IP 地址 209.10.1.195、209.10.1.200 和 209.10.1.205 的网络号为 209.10.1.192, A 项的 IP 地址的网络号与 BCD 三项的不同, 因而造成通信故障, 也就是说 IP 地址分配不当的计算机的 IP 地址为 209.10.1.190。

3. 答:D

ARP 协议是根据 IP 地址获取物理地址的一个 TCP/IP 协议。以太网交换机在进行地址学习时, 将收到将包含目标 IP 地址的 ARP 请求广播到网络上的所有主机, 并接收返回消息, 根据返回消息确定目标的 MAC 地址, 并将其记录在转发表中,

这样，就完成了一次地址学习。

4. 答:B

第一个段的序号为 100,有效载荷长度为 400 字节,因而第二个段的序号为 500。TCP 协议是可靠的传输协议,因而在收到第一个段后希望接收到第二个段,因而返回的确认号为 500,即便收到第三个段,在收到第二个段之前,始终希望收到第二个段,因此在收到第三个段后返回的确认号亦为 500。

5. 答:C 如果传输的请求与应答报文丢失,将由传输层协议负责恢复,而 Web 浏览器与 Web 服务器位于应用层,不负责可靠传输的进行。

三、名词解释 (每小题 2 分,共 4 分)

1.答: 路由协议 RIP 是一种进行动态路由选择的内部网关协议,用于自治系统 (AS) 内的路由信息的传递。RIP 协议基于距离矢量算法 (Distance Vector Algorithms),它使用“跳数”,即 metric 来衡量到达目标地址的路由距离。这种协议的路由器只关心自己周围的世界,只与自己相邻的路由器交换信息,范围限制在 15 跳 (15 度) 之内,再远,它就不关心了。RIP 应用于 OSI 网络七层模型的网络层。

2.答: 虚拟专用网络 (Virtual Private Network, 简称 VPN) 指的是在公用网络上建立专用网络的技术。其之所以称为虚拟网,主要是因为整个 VPN 网络的任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理链路,而是架构在公用网络服务商所提供的网络平台,如 Internet、ATM (异步传输模式)、Frame Relay (帧中继) 等之上的逻辑网络,用户数据在逻辑链路中传输。它涵盖了跨共享网络或公共网络的封装、加密和身份验证链接的专用网络的扩展。VPN 主要采用了隧道技术、加解密技术、密钥管理技术和使用者与设备身份认证技术。

四、问答和计算题 (共 15 分)

解:

(1) 为了避免在发送完毕后,才检测到碰撞,CSMA/CD 规定发送最小帧长需要得时间为网络端到端的往返时间,因此发送最小帧的传输时延的一半即为端到端的最大传播时延。

传输时延=600bit/10Mbit/s=60μs

最大传播时延=60μs / 2 = 30μs

两台主机之间的最远距离=

$$2 \times 10^8 \text{ m/s} \times 30 \mu\text{s} = 2 \times 10^8 \text{ m/s} \times 30 \times 10^{-6} = 6000 \text{ m}$$

(2) 最小帧长不变,数据传输速率提高到 100Mbps

传输时延=600bit/100Mbit/s=6μs

最大传播时延=6μs / 2 = 3μs

最大传播时延变为原来的 1/10，因此，需要减小主机之间的距离或通过更换传输介质等方式提高信号在总线传输介质的传播速度。

2. 答：（1）RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，将 C 发来的距离向量路由表中与目的网络的距离加 1，然后与路由器 A 原来的路由表中相应目的网络的举例进行比较，如原路由表中目的网络的下一条为 C，则将其距离改为计算得到的距离，对于原来下一条路由器不是 C 的，如计算得到的距离小于原路由表中的距离，则将该目的网络对应的下一条地址改为 C，并对距离进行替换，如原路由表中没有该目的网络，则将其添加进路由表，并将下一条地址设为 C，对路由表中的其他项不做修改，得到的路由表如下：

A 路由表

| 目的网络 | 距离 | 下一跳路由器 |
|------|----|--------|
| Net1 | 0  | 直接连接   |
| Net2 | 7  | A      |
| Net4 | 1  | C      |
| Net6 | 5  | D      |
| Net7 | 6  | B      |
| Net8 | 2  | D      |

C 发来的距离向量表

| 目的网络 | 距离 |
|------|----|
| Net1 | 0  |
| Net2 | 7  |
| Net4 | 1  |
| Net6 | 5  |
| Net7 | 6  |
| Net8 | 2  |

更新后 A 的路由表

| 目的网络 | 距离 | 下一跳路由器 |
|------|----|--------|
|------|----|--------|

|      |   |      |
|------|---|------|
| Net1 | 0 | 直接连接 |
| Net2 | 3 | C    |
| Net3 | 1 | C    |
| Net4 | 4 | C    |
| Net5 | 4 | C    |
| Net6 | 5 | D    |
| Net7 | 6 | B    |
| Net8 | 2 | D    |

(2)当路由器 A 收到发往 Net4 的数据报后，将其转发给路由器 C，收到发往 Net6 的数据报后，将其转发给路由器 D。

3. 设 TCP 拥塞控制算法中, 拥塞窗口的初始值为 1 (报文段), 慢开始阈值 ssthresh 的初始值为 8 (报文段)。当拥塞窗口 cwnd 上升到 14 (报文段), 网络发生超时, TCP 启用拥塞避免过程。

试分别计算 TCP 建立连接后第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小(报文段), 并要求写出计算过程。

答: 拥塞窗口达到慢开始阈值前, 呈指数增长, 达到阈值后, 每一轮加 1, 直到达到 14, 发生拥塞, 慢开始阈值变为 7, 拥塞窗口从 1 开始增长, 则建立连接后, 第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小如下表所示:

|      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 轮次   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cwnd | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1  | 2  | 4  | 8  | 9  |

## 软件工程

一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 答: B

2. 答:D

模块内聚和耦合是从功能角度来度量模块内的联系; 对象及类是面向对象的程序设计语言中的概念; 模块和信息隐藏是开发整体程序结构时使用的法则; 加工、数据流和数据源等是结构化分析法中的主要概念。

3.答:C

喷泉模型使开发过程具有迭代性和无间隙性; 增量模型是分析员先作出需求分析

和概要设计,用户参与逐步完善;需求明确且稳定时,适用瀑布模型;螺旋模型将瀑布模型和快速原型模型结合起来,强调了其他模型所忽视的风险分析,特别适合于大型复杂的系统。

4.B

5. A

聚合关系是整体与部分的关系;且部分可以离开整体而单独存在:如车和轮胎是整体和部分的关系,轮胎离开车仍然可以存在;泛化关系是一种继承关系,表示一般与特殊的关系,它指定了子类如何特化父类的所有特征和行为,例如:老虎是动物的一种,既有老虎的特性也有动物的共性;依赖关系是一种使用的关系,即一个类的实现需要另一个类的协助,所以要尽量不使用双向的互相依赖。

二、判断题 (每小题 1 分,共 5 分。如果正确,用“√”表示,否则,用“×”表示)

1. 解: × 每个对象都有自身唯一的标识,通过这种标识,可找到相应的对象。在对象的整个生命期中,它的标识都不改变,不同的对象不能有相同的标识。
2. 解: √ 数据耦合指两个模块之间有调用关系,传递的是简单的数据值,相当于高级语言的值传递。
3. 解: × 结构化分析方法采用介于形式语言和自然语言之间的描述方式,建立起以数据流图为核心,以数据字典和处理逻辑说明为补充说明工具的新系统的逻辑模型。因此,不能说以结构化分析方法建立的系统模型就是数据流图。
4. 解: √ CMM (能力成熟度模型)分为五个等级:一级为初始级,二级为可重复级,三级为已定义级,四级为已管理级,五级为优化级。
5. 解: 面向对象分析方法与结构化分析方法均使用“抽象”。

三、简答题 (每小题 4 分,共 12 分)

1.答: 模块耦合是指两个或两个以上模块之间存在紧密配合与相互影响,并通过接口从一个模块向另一个模块传输信息,概括地说,模块耦合就是两个模块相互依赖对方的一个量度。举例如下: 内容耦合: 当一个模块直接修改或操作另一个模块的数据时,或者直接转入另一个模块,此时,被修改的模块完全依赖于修改它的模块。控制耦合: 一个模块在界面上传递一个信号控制另一个模块,接收信号的模块的动作根据信号值进行调整,模块间的这种耦合称为控制耦合。数据耦合: 指两个模块之间有调用关系,传递的是简单的数据值,相当于高级语言的值

传递，当一个模块访问另一个模块时，彼此之间是通过简单数据参数（不是控制参数、公共数据结构或外部变量）来交换输入、输出信息的。

2. 答：对象的关联关系是一种结构关系，说明一个事物的对象与另一个事物的对象相联系。给定一个连接两个类的关联，可以从一个类的对象导航到另一个类的对象。关联可以有方向，即导航。一般不作说明的时候，导航是双向的，不需要在线上标出箭头。大部分情况下导航是单向的，可以加一个箭头表示。例如客户类 A 与订单类 B 关联，则表示成 A—>B，事实上，订单类 B 也与客户类 A 关联，即二者相互关联，则表示成 A — B。关联在代码中一般表示为属性（成员变量），例如

classA 与 B 关联：

```
public class A { private B b ; }
```

如果 B 也关联到 A，那么它们就是双向的关联。

```
Public class B
```

```
{ Private A a ;  
    }
```

3.答：高内聚，就是在一个模块内，让每个元素之间都尽可能的紧密相连，也就是充分利用每一个元素的功能，各施所能，以最终实现某个功能。如果某个元素与该模块的关系比较疏松的话，可能该模块的结构还不够完善，或者是该元素是多余的。低耦合，就是一个完整的系统中，模块与模块之间，尽可能的使其独立存在。也就是说，让每个模块，尽可能的独立完成某个特定的子功能，模块与模块之间的接口，尽量少的而简单。如果某两个模块间的关系比较复杂的话，最好首先考虑进一步的模块划分。这样有利于修改和组合。